rhwp는 왜 무너지지 않는 오픈소스 프로젝트가 되어가고 있나?

rhwp: Rust + WASM HWP/HWPX Viewer & Editor
All HWP, Open for Everyone.

2026
OPEN SOURCE
TECH DAY

01. [미끼]

Hook & Viral

10만 사용자와 기여자

02. [유산]

Legacy

30년 포맷의 무게와 엣지 케이스의 바다

03. [협업]

AI Synergy

바이브 코딩을 넘어서

04. [체계]

Governance

코드가 아닌 과정의 설계

05. [설계]

Architecture

Rust, WASM, CQRS

06. [방어]

Defense

붕괴를 막는 OVR과 래칫

07. [모두]

Vision

Open for Everyone

01. [미끼]

미끼를 물다: 크롬 확장의 바이럴

1개월 개월

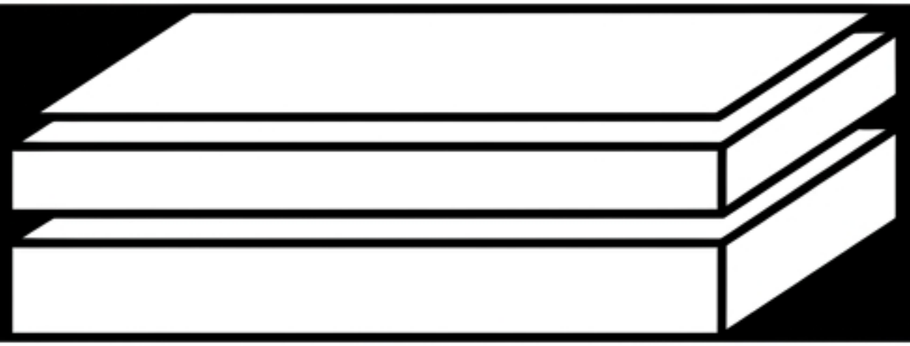
100,000+ 사용자

45+ 기여자

혼자 완성하는 구조가 아닌, 협업을 위한 미끼. 크롬 웹 브라우저에서 즉시 HWP를 보고 편집하는 경험은 개발자와 사용자를 낚아 올린 강력한 무기였습니다.

02. [유산]

30년 포맷의 무게와 엣지 케이스의 바다



Format	HWP 5.0 (OLE2), HWPX (Open XML), HML
Complexity	다단 분할, 표 행 분할, 바탕쪽, 복합 수식 (100+ math symbols)
Reality	수백만 개의 엣지 케이스, 한컴 도구/버전별로 상이한 조판 결과

혼자서는 감당 불가능한 거대한 유산. 3단계 3개년 로드맵과 견고한 협업 거버넌스가 필요했던 이유.

03. [협업]

이것은 ‘바이브 코딩’이 아닙니다

바이브 코딩	이 프로젝트
역할: AI 출력 무비판적 수락	역할: 인간의 지시, 검토, 결정권 (완전한 소유권)
계획: ‘그냥 만들어’ (설계 부재)	계획: 계획서 작성 → 승인 → 정밀한 실행
결과: 취약함, 디버깅 불가, 겉보기만 작동	결과: 450K+ 라인의 프로덕션 수준 견고함

“사람은 절대 생각을 멈추지 않는다.”

03. [협업]
하이퍼-워터폴 (Hyper-Waterfall) 방법론

거시적 워터폴 (설계)	**사람** (방향 설정, 아키텍처 결정)	→	**AI** (분석, 구현 계획서 작성)
미시적 애자일 (실행)	**사람** (계획 승인, 도메인 피드백)	↔	**AI** (정밀 구현, 테스트 생성)

AI는 배율기(Multiplier)입니다. '프로세스 없음 × AI = 빠른 혼돈' 이지만,
'좋은 프로세스 × AI = 비범한 결과물'을 낳습니다.

04. [체계]
코드가 아닌 '과정'을 설계하는 mydocs

```
mydocs/
├── orders/              # 일일 작업 지시
├── plans/               # 수행/구현 계획서
├── working/             # 완료 보고서
├── feedback/            # 코드 리뷰 피드백
└── troubleshootings/    # 트러블슈팅 기록
```

10,000+ 파일
시스템 전체 사이클의 거버넌스

오픈소스 지식 증류:
코드에 대한 문서가 아닌, 'AI로 소프트웨어를 만드는 방법'에 대한 오픈소스 방법론의 정수.

04. [체계]
AI 에이전트를 위한 기계 계약 (MCP)

```
{
  "mcpServers": {
    "rhwp": {
      "command": "rhwp",
      "args": ["mcp-serve"]
    }
  }
}
```

hwp_info
(문서 규모/형식 파악)

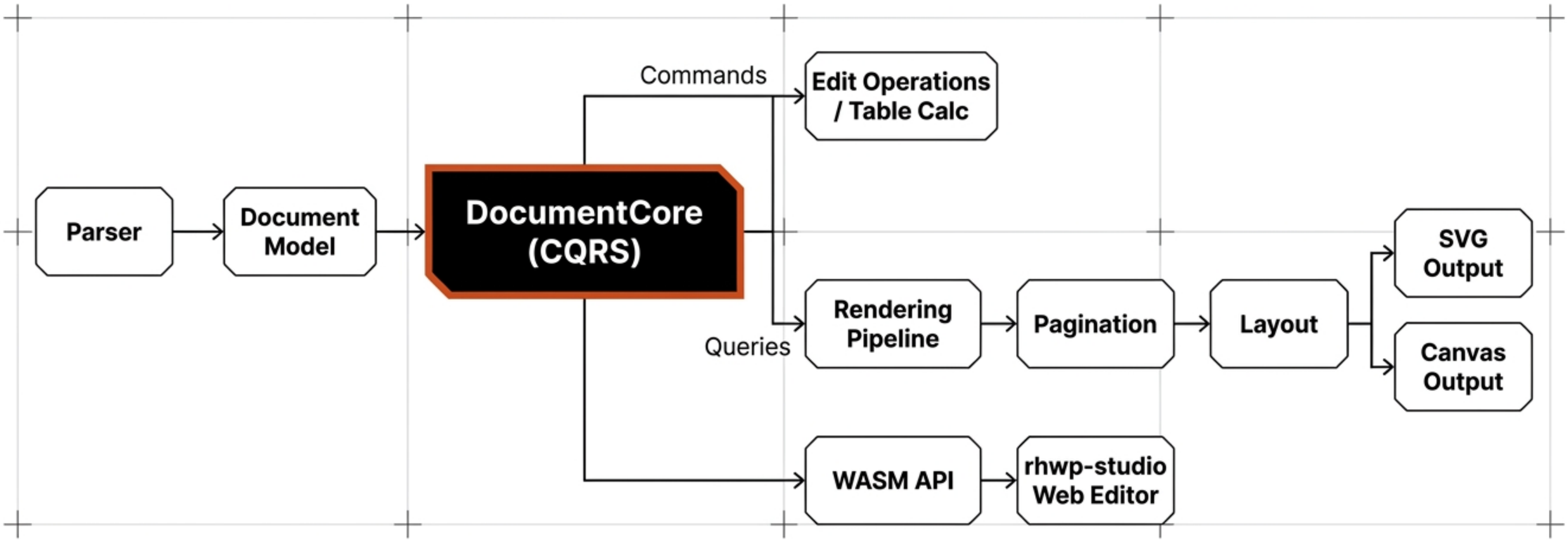
hwp_search
(텍스트 위치/셀 탐색)

hwp_fill_fields
(서식 누름틀 자동 채움)

설정 한 줄로 Claude Code, Amazon Q 등 MCP 호스트가 HWP/HWPX를
직접 읽고, 검색하고, 변환합니다. 빌드 없는 [illegible] 독 즉시 실행.

05. [설계]

견고한 뼈대: CQRS 아키텍처



명령(Edit)과 조회(Render)를 엄격히 분리하여 복잡한 문서 조판의 상태 무결성을 유지.

05. [설계]

Multi-Renderer Backends

Canvas2D

(호환성 보장): 복합 shaping 문자, 옛한글,
특수 시각 OP를 위한 완벽한 폴백 레이어.

CanvasKit

(직접 재생): 적격 판정 시 고속 렌더링.
세로쓰기, 장평, 음영 직접 처리.

SVG

(벡터 출력): CLI 기본 내보내기,
Legacy + Layer Replay.

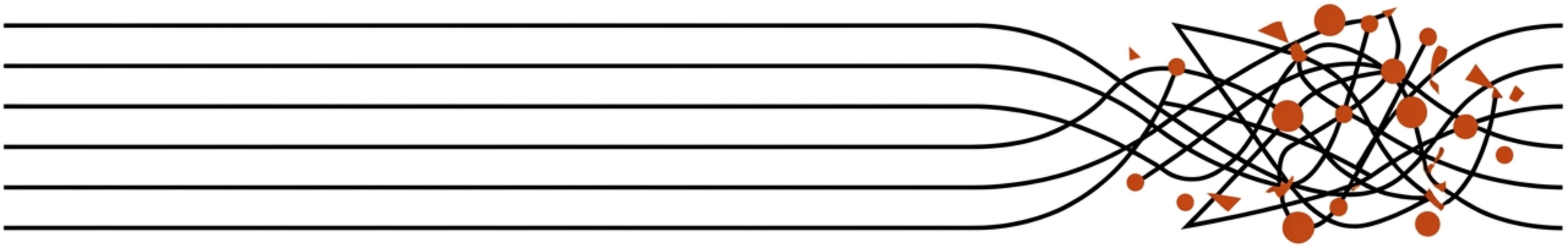
Native Skia

(PNG/PDF): 바이트 재현성을 갖춘
고품질 래스터/프린트 출력.

공통 Paint IR (PageLayerTree)을 기반으로 문서 요소의 복잡도를
사전 검사(Preflight)하여 최적의 렌더러러를 자동 선택.

06. [방어]

무너짐의 위기: 엣지 케이스와 회귀



프로젝트 3개월 차, 20명 이상의 기여자가 유입되며 PR 병합 과정에서 치명적인 조판 회귀(Regression)가 폭증했습니다.

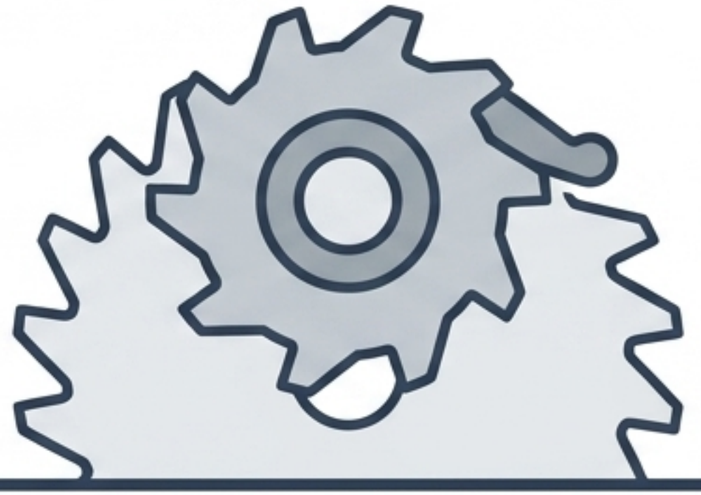
수백 페이지 문서의 미세한 픽셀 틀어짐.

육안 검증의 한계 (인간의 눈으로 엣지 케이스 추적 불가).

조판 로직 개선이 다른 문서의 파괴를 부르는 연쇄 반응.

06. [방어]

붕괴를 막는 톱니바퀴: 래칫 테스트 (Ratchet Test)



1.

OVR (시각 회귀)

PDF 내보내기 → 이미지화 → 픽셀 단위 수치적 비교.

2.

3,400+ Rust 테스트

코드 단위의 치밀한 방어선 구축 (Clippy + CI 하네스).

3.

래칫 (Ratchet) 효과

한 번 통과된 조판 로직은 후속 코드에 의해 절대 훼손되지 않도록 후퇴를 원천 차단.

비기능적 견고함이 훌륭한 기여자를 머물게 한다.

07. [모두]

혼자 뼈대를 세우고,
함께 살을 붙이고,
모두의 것으로 완성한다.

30년간 한글의 독창성을 지켜낸
30년간 한글의 독창성을 지켜낸
위대한 유산(HWP/HWPX).

투명한 과정 공유와 상호
검증으로 구축되는 한국형
오픈소스의 새로운 증거.

All HWP, Open for Everyone.



rhwp는 단순한 뷰어가 아닙니다.
통제력을 잃지 않고 AI와 함께 거대한
시스템을 구축하는 살아있는 교본입니다.

github.com/edwardkim/rhwp